

一、选择题 (1~8 小题, 每小题4分, 共32分) (32 分)

一(1) 4 分

设 $\cos x - 1 = x \sin \alpha(x)$, 其中 $|\alpha(x)| < \frac{\pi}{2}$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $\alpha(x)$ 是………… ()

A 比 x 高阶的无穷小.

B 比 x 低阶的无穷小.

C 与 x 同阶但不等价的无穷小.

D 与 x 等价的无穷小.

一(2) 4 分

设函数 $y = f(x)$ 由方程 $\cos(xy) + \ln y - x = 1$ 确定, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(\frac{2}{n}\right) - 1 \right] = ()$

A 2.

B 1.

C -1.

D -2

一(3) 4 分

设函数 $f(x) = \begin{cases} \sin x, & 0 \leq x < \pi, \\ 2, & \pi \leq x \leq 2\pi, \end{cases}$ $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 则………… ()

A $x = \pi$ 是函数 $F(x)$ 的跳跃间断点.

B $x = \pi$ 是函数 $F(x)$ 的可去间断点

C $F(x)$ 在 $x = \pi$ 处连续但不可导.

D $F(x)$ 在 $x = \pi$ 处可导

一(4) 4 分

设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{(x-1)^{\alpha-1}}, & 1 < x < e, \\ \frac{1}{x \ln^{\alpha+1} x}, & x \geq e, \end{cases}$ 若反常积分 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则… ()

A $\alpha < -2$

B $\alpha > 2$.

C $-2 < \alpha < 0$.

D $0 < \alpha < 2$

一(5) 4分

设 $z = \frac{y}{x} f(xy)$, 其中函数 f 可微, 则 $\frac{x}{y} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = \dots$ ()

- A** $2yf'(xy)$ **B** $-2yf'(xy)$.
C $\frac{2}{x}f(xy)$. **D** $-\frac{2}{x}f(xy)$.
-

一(6) 4分

设 D_k 是圆域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ 在第 k 象限的部分, 记 $I_k = \iint_{D_k} (y - x) dx dy (k = 1, 2, 3, 4)$, 则

- A** $I_1 > 0$ **B** $I_2 > 0$
C $I_3 > 0$ **D** $I_4 > 0$
-

一(7) 4分 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[5]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第一[5]题

一(8) 4分 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[6]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第一[6]题

二、填空题 (9~14小题, 每小题4分, 共24分) (24 分)

二(1) 4 分

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(2 - \frac{\ln(1+x)}{x} \right)^{\frac{1}{x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

二(2) 4 分

设函数 $f(x) = \int_{-1}^x \sqrt{1-e^t} dt$, 则 $y = f(x)$ 的反函数 $x = f^{-1}(y)$ 在 $y = 0$ 处的导数 $\left. \frac{dx}{dy} \right|_{y=0} =$
 $\underline{\hspace{2cm}}.$

二(3) 4 分

设封闭曲线 L 的极坐标方程为 $r = \cos 3\theta$ $\left(-\frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{\pi}{6}\right)$, 则 L 所围成的平面图形的面积为

二(4) 4 分

曲线 $\begin{cases} x = \arctan t, \\ y = \ln \sqrt{1+t^2} \end{cases}$ 上对应于 $t = 1$ 的点处的法线方程为

二(5) 4分

已知 $y_1 = e^{3x} - xe^{2x}$, $y_2 = e^x - xe^{2x}$, $y_3 = -xe^{2x}$ 是某二阶常系数非齐次线性微分方程的 3 个解, 该方程满足条件 $y|_{x=0} = 0$, $y'|_{x=0} = 1$ 的解为 $y =$

二(6) 4分 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第二[13]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第二[13]题

三、解答题 (15~23小题, 共94分) (94分)

三(1) 10分

当 $x \rightarrow 0$ 时, $1 - \cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x$ 与 ax^n 为等价无穷小, 求 n 与 a 的值.

三(2) 10分

设 D 是由曲线 $y = x^{\frac{1}{3}}$, 直线 $x = a (a > 0)$ 及 x 轴所围成的平面图形, V_x, V_y 分别是 D 绕 x 轴, y 轴旋转一周所得旋转体的体积, 若 $V_y = 10V_x$, 求 a 的值.

三(3) 10分 缺答案与解析

设平面内区域 D 由直线 $x = 3y, y = 3x$ 及 $x + y = 8$ 围成, 计算 $\iint_D x^2 dx dy$. 解 $\iint_D x^2 dx dy = \int_0^2 x^2 dx \int_{\frac{x}{3}}^{3x} dy + \int_2^6 x^2 dx \int_{\frac{x}{3}}^{8-x} dy = \frac{416}{3}$.

三(4) 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[18]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第三[18]题

三(5) 11分

求曲线 $x^3 - xy + y^3 = 1 (x \geq 0, y \geq 0)$ 上的点到坐标原点的最长距离与最短距离.

三(6) 11分

设函数 $f(x) = \ln x + \frac{1}{x}$. (I) 求 $f(x)$ 的最小值; (II) 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求此极限.

三(7) 11 分

设曲线 L 的方程为 $y = \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}\ln x$ ($1 \leq x \leq e$) (I)求 L 的弧长; (II) 设 D 是由曲线 L , 直线 $x = 1, x = e$ 及 x 轴所围平面图形, 求 D 的形心的横坐标.

三(8) 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[20]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第三[20]题

三(9) 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[21]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第三[21]题

答案与解析

一(1) 答案: C

应选 (C). 因为 $|\alpha(x)| < \frac{\pi}{2}$, 所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin \alpha(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}x^2}{x} = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \alpha(x) = 0.$$

从而当 $x \rightarrow 0$ 时 $\alpha(x) \sim \sin \alpha(x) = \frac{\cos x - 1}{x} \sim -\frac{1}{2}x$, 即 $\alpha(x)$ 与 x 同阶但不等价.

一(2) 答案: A

应选 (A). 首先 $f(0) = 1$, 方程两边对 x 求导得

$$-(y + xy') \sin(xy) + \frac{y'}{y} - 1 = 0 \Rightarrow f'(0) = 1.$$

所以由导数的定义可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(\frac{2}{n}\right) - 1 \right] = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f\left(\frac{2}{n}\right) - f(0)}{\frac{2}{n} - 0} = 2f'(0) = 2.$$

一(3) 答案: C

应选 (C). 依题意有

$$F(x) = \int_0^x f(t)dt = \begin{cases} \int_0^x \sin t dt = 1 - \cos x, & 0 \leq x < \pi, \\ \int_0^\pi \sin t dt + \int_\pi^x 2 dt = 2 + 2x - 2\pi, & \pi \leq x \leq 2\pi. \end{cases}$$

由于 $F(\pi^-) = F(\pi^+) = F(\pi) = 2$, $F(x)$ 在 $x = \pi$ 处连续. 又因为

$$\lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{F(x) - F(\pi)}{x - \pi} = \lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{-1 - \cos x}{x - \pi} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{F(x) - F(\pi)}{x - \pi} = \lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{2(x - \pi)}{x - \pi} = 2,$$

所以 $F(x)$ 在 $x = \pi$ 处不可导

一(4) 答案: D

应选 (D). 因为积分 $\int_1^e \frac{1}{(x-1)^{\alpha-1}} dx$ 收敛当且仅当 $\alpha - 1 < 1$, 即 $\alpha < 2$. 积分 $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x \ln^{\alpha+1} x} dx = \int_e^{+\infty} \frac{d(\ln x)}{\ln^{\alpha+1} x}$ 收敛当且仅当 $\alpha + 1 > 1$, 即 $\alpha > 0$, 所以反常积分 $\int_1^{+\infty} f(x) dx = \int_1^e f(x) dx + \int_e^{+\infty} f(x) dx = \int_1^e \frac{1}{(x-1)^{\alpha-1}} dx + \int_e^{+\infty} \frac{1}{x \ln^{\alpha+1} x} dx$ 收敛当且仅当 $0 < \alpha < 2$

一(5) 答案: A

应选 (A). 已知 $z = \frac{y}{x} f(xy)$, 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{y}{x^2} f(xy) + \frac{y^2}{x} f'(xy), \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{x} f(xy) + y f'(xy).$$

所以 $\frac{x}{y} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = 2yf'(xy)$.

一(6) 答案: B

应选 (B). 因为在 D_2 内部 $y - x > 0$, 故由二重积分的保号性可得 $I_2 > 0$

一(7) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[5]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

一(8) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[6]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

二(1) 答案: 待核实

应填 $e^{\frac{1}{2}}$. 取对数后求极限得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left(1 + 1 - \frac{\ln(1+x)}{x} \right)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{\ln(1+x)}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \left(1 - \frac{1}{2}x + o(x) \right)}{x} = \frac{1}{2},$$

因此原式 $= e^{\frac{1}{2}}$

二(2) 答案: 待核实

应填 $\frac{1}{\sqrt{1-e^{-1}}}$. 因为 $\frac{dy}{dx} = \sqrt{1-e^x}$, 所以 $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\sqrt{1-e^x}}$, 从而

$$\left. \frac{dx}{dy} \right|_{y=0} = \left. \frac{1}{\sqrt{1-e^x}} \right|_{x=-1} = \frac{1}{\sqrt{1-e^{-1}}}.$$

二(3) 答案: 待核实

应填 $\frac{\pi}{12}$. 由极坐标的面积公式可得

$$S = \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \cos^2 3\theta d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{1 + \cos 6\theta}{2} d\theta = \frac{\pi}{12}.$$

二(4) 答案: 待核实

应填 $y + x - \frac{\pi}{4} - \ln \sqrt{2} = 0$. 由参数方程的导数公式得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{1}{\sqrt{1+t^2}} \cdot \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}}{\frac{1}{1+t^2}} = t \Rightarrow \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=1} = 1.$$

当 $t = 1$ 时, $x = \frac{\pi}{4}, y = \ln \sqrt{2}$, 故法线方程为 $y + x - \frac{\pi}{4} - \ln \sqrt{2} = 0$.

二(5) 答案: 待核实

应填 $e^{3x} - e^x - xe^{2x}$. 根据线性微分方程解的性质, e^{3x} 和 e^x 是对应齐次方程的解, $-xe^{2x}$ 是非齐次方程的解, 故非齐次通解为 $y = C_1 e^{3x} + C_2 e^x - xe^{2x}$. 由初始条件求得 $C_1 = 1, C_2 = -1$, 故满足条件的解为 $y = e^{3x} - e^x - xe^{2x}$.

二(6) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第二[13]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

三(1) 答案: 待核实

由 $\cos x$ 的麦克劳林公式有: 当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2), \quad \cos 2x = 1 - 2x^2 + o(x^2), \quad \cos 3x = 1 - \frac{9}{2}x^2 + o(x^2).$$

故由 $1 - \cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x$ 与 ax^n 为等价无穷小可得

$$\begin{aligned} 1 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x}{ax^n} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - [1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)][1 - 2x^2 + o(x^2)][1 - \frac{9}{2}x^2 + o(x^2)]}{ax^n} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - [1 - 7x^2 + o(x^2)]}{ax^n} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{7x^2 + o(x^2)}{ax^n}. \end{aligned}$$

所以 $n = 2$ 且 $a = 7$

三(2) 答案: 待核实

依题意可得

$$V_x = \pi \int_0^a \left(x^{\frac{1}{3}}\right)^2 dx = \frac{3}{5}\pi a^{\frac{5}{3}}, \quad V_y = 2\pi \int_0^a x \cdot x^{\frac{1}{3}} dx = \frac{6\pi}{7}a^{\frac{7}{3}}.$$

由 $V_y = 10V_x$ 可得 $\frac{6\pi}{7}a^{\frac{7}{3}} = 10 \cdot \frac{3}{5}\pi a^{\frac{5}{3}}$, 解得 $a = 7\sqrt{7}$

三(3) 答案: 待核实

缺答案与解析

三(4) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[18]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

三(5) 答案: 待核实

平面上点 (x, y) 到坐标原点的距离为 $d(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$. 构造拉格朗日函数

$$L(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 + \lambda(x^3 - xy + y^3 - 1).$$

则由 $x \geq 0, y \geq 0$ 以及

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 2x + 3\lambda x^2 - \lambda y = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial y} = 2y + 3\lambda y^2 - \lambda x = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = x^3 - xy + y^3 - 1 = 0, \end{cases}$$

可求得唯一条件极值点 $x = 1, y = 1$ 。由于 $d(1, 1) = \sqrt{2}$, $d(0, 1) = d(1, 0) = \sqrt{2}$, 故所求的最长距离为 $\sqrt{2}$, 最短距离为 1。

三(6) 答案: 待核实

(I) 求导得 $f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = \frac{x-1}{x^2}$, $f''(x) = -\frac{1}{x^2} + \frac{2}{x^3} = \frac{2-x}{x^3}$. 则 $f(x)$ 有唯一驻点 $x = 1$, 且 $f''(1) = 1 > 0$, 从而 $f(x)$ 有极小值和最小值 $f(1) = 1$. (II) 由 (I) 知 $\ln x_n + \frac{1}{x_n} \geq 1$, 故由 $\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1$ 得 $\frac{1}{x_{n+1}} < \frac{1}{x_n}$, 即 $x_{n+1} > x_n$, 故 $\{x_n\}$ 单调递增。又由 $\ln x_n < \ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1$ 得 $x_n < e$, 故 x_n 有上界。从而由单调有界收敛定理可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在。令 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则由 $\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1$ 得 $\ln a + \frac{1}{a} \leq 1$ 。又由 (I) 有 $\ln a + \frac{1}{a} \geq 1$, 故 $a = 1$ 。

三(7) 答案: 待核实

(I) L 的弧长为

$$\begin{aligned} s &= \int_1^e \sqrt{1 + (y')^2} dx = \int_1^e \sqrt{1 + \left(\frac{x}{2} - \frac{1}{2x}\right)^2} dx \\ &= \int_1^e \sqrt{1 + \frac{x^2}{4} + \frac{1}{4x} - \frac{1}{2}} dx = \int_1^e \left(\frac{x}{2} + \frac{1}{2x}\right) dx = \frac{e^2 + 1}{4}. \end{aligned}$$

(II) D 的形心的横坐标为

$$\bar{x} = \frac{\int_1^e x \left(\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}\ln x\right) dx}{\int_1^e \left(\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}\ln x\right) dx} = \frac{3(e^4 - 2e^2 - 3)}{4(e^3 - 7)}.$$

三(8) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[20]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

三(9) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[21]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)
